

**TRABAJO DE FIN DE
CARRERA 2
2026-2**

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO	TRABAJO DE FIN DE CARRERA 2
CLAVE	1MTR02
CRÉDITOS	3
HORAS DE DICTADO	CLASE: 3 Semanal
HORARIO	TODOS
PROFESORES	MONICA LUCIA ABARCA ABARCA MICHEL SIGÜENZA ASTOQUILLCA JHON MANUEL PORTELLA DELGADO ESTEFANIA ANDREA HERMOZA LLANOS ELIZABETH ROXANA VILLOTA CERNA DENIS BRYAN PEÑA PACHAMANGO CARLOS GUSTAVO PEREZ ZUÑIGA ALEXIS JOSÉ MENESES CARNERO

II. PLANES CURRICULARES DONDE SE DICTA EL CURSO

ESPECIALIDAD	ETAPA	NIVEL	CARÁCTER	REQUISITOS
INGENIERÍA MECATRÓNICA	PREGRADO EN FACULTAD	10	OBLIGATORIO	1MTR52 PROYECTO DE DISEÑO MECATRÓNICO [07] y 1MTR01 TRABAJO DE FIN DE CARRERA 1 [07] y 1MTR56 AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL INTELIGENTE B [07] y 1MTR58 FUNDAMENTOS Y APLICACIONES DE BIOMECATRÓNICA [04]

Tipos de requisito

- 04 = Haber cursado o cursar simultáneamente
- 05 = Haber aprobado o cursar simultáneamente
- 06 = Promedio de notas no menor de 08
- 07 = Haber aprobado el curso

III. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este curso aporta a las siguientes competencias de la carrera de Ingeniería Mecatrónica:

1. C1 Diseño mecatrónico: Diseña metodológicamente sistemas y productos mecatrónicos que satisfagan necesidades específicas teniendo en cuenta la seguridad, el bienestar y la salud pública, así como factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos.
2. C2 Automatización industrial: Automatiza procesos industriales y máquinas para optimizar recursos basándose en el análisis de los procesos involucrados.
3. C3: Resolución de problemas: Identifica, formula y resuelve problemas complejos asociados a la ingeniería mecatrónica aplicando e integrando los principios de ingeniería, ciencia y matemáticas.
4. C5 Gestión en ingeniería: Aplica métodos y herramientas de gestión en ingeniería para una adecuada toma de decisiones en el desarrollo de proyectos y en la administración de organizaciones.
5. C6 Aprendizaje autónomo: Reconoce la necesidad del desarrollo profesional continuo en un entorno cambiante y se compromete con el aprendizaje permanente.
6. C7 Responsabilidad ética y profesional: Reconoce las responsabilidades profesionales y éticas en situaciones de ingeniería mecatrónica y emite juicios informados, considerando el impacto de las soluciones en el contexto nacional, global, económico, ambiental y social.
7. C8 Comunicación eficaz: Comunica de manera eficaz ideas y propuestas considerando su público objetivo.
8. C9 Investigación y experimentación: Desarrolla y conduce experimentos, así como también analiza e interpreta los datos, y usa juicios de ingeniería para emitir conclusiones.
9. C10 Innovación y emprendimiento: Aplica métodos y buenas prácticas de innovación y emprendimiento en el diseño y desarrollo de propuestas de productos, procesos, sistemas y/o servicios con base tecnológica que generen valor.

IV. SUMILLA

Curso seminario de tesis donde el estudiante desarrolla la propuesta conceptual innovadora planteada en el curso anterior. Durante el curso, el estudiante debe desarrollar los aspectos técnicos del proyecto hasta llegar a la implementación de prototipos físicos o virtuales, en busca de satisfacer las necesidades de los actores involucrados y considerando la variedad de restricciones, siempre en el marco de la responsabilidad profesional y ética. El proyecto es desarrollado de manera individual y bajo la asesoría de un profesor. El curso refuerza la práctica del pensamiento crítico y la comunicación técnica escrita y oral. Al finalizar el curso, se debe elaborar un documento escrito que contribuya al documento de tesis requerido para la obtención del título profesional. En el curso se integran los conocimientos y habilidades prácticas adquiridos durante los cursos anteriores, se fomenta el aprendizaje autónomo, y se aplican herramientas de la gestión en ingeniería.

V. OBJETIVOS

El curso contribuye al logro de los siguientes Resultados de Aprendizaje

RA1: Ejecuta el diseño mecatrónico completo basado en la propuesta conceptual desarrollada en el curso Trabajo de Fin de Carrera 1, integrando conocimientos de ingeniería mecatrónica con otras áreas de estudio para resolver problemas específicos de los actores involucrados, considerando restricciones técnicas, sociales, económicas, ambientales y de seguridad, con el acompañamiento de un asesor.

RA2: Implementa y valida prototipos físicos o virtuales del sistema mecatrónico diseñado, demostrando la viabilidad técnica de la solución propuesta.

RA3: Elabora un documento técnico estructurado y detallado que describe de manera eficaz el proceso de diseño mecatrónico, incluyendo gráficos, cálculos, simulaciones, planos y justificaciones técnicas de las decisiones tomadas.

RA4: Divulga la solución mecatrónica de forma oral, sintetizando la ingeniería de detalle y resaltando la propuesta de valor de proyecto.

RA5: Gestiona autónomamente el desarrollo del proyecto utilizando herramientas de planificación y seguimiento, demostrando capacidad para la toma de decisiones y considerando las implicaciones éticas y profesionales de la solución propuesta.

VI. PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD 1 ANTEPROYECTO (4 semanas)

Presentación del anteproyecto elaborado en el curso Trabajo de Fin de Carrera 1 (1MTR01).
Planificación de actividades para 1MTR02 Trabajo de Fin de Carrera 2.

UNIDAD 2 DISEÑO PRELIMINAR (2 semanas)

Elaboración del diseño preliminar del proyecto: se determinan las dimensiones geométricas del sistema; se realiza la selección preliminar de sensores, dispositivos de actuación y control; y se elaboran los flujogramas y planos preliminares.

UNIDAD 3 PROYECTO DEFINITIVO (8 semanas)

Elaboración del proyecto definitivo: se determinan los materiales y dispositivos del sistema considerando justificaciones técnicas; se elaboran los planos de todos los dominios del sistema; y se elaboran los costos del proyecto así como la documentación respectiva.

VII. METODOLOGÍA

El curso Trabajo de Fin de Carrera 2 se organiza como un seminario de tesis en el cual el estudiante lleva a cabo el diseño mecatrónico propuesto en el curso anterior, Trabajo de Fin de Carrera 1, con la orientación directa del profesor asesor. Se espera que el estudiante realice reuniones semanales de al menos 30 minutos con su asesor, en horarios previamente acordados. Además, el profesor metodológico supervisará el progreso de los trabajos de manera presencial y/o virtual, fomentando el intercambio de ideas que fortalezcan la propuesta. Los estudiantes deberán presentar avances parciales del documento final conforme a un cronograma que ellos mismos establezcan al inicio del semestre. No cumplir con los plazos establecidos resultará en penalizaciones. Durante el curso, se llevarán a cabo presentaciones orales ante profesores metodológicos, invitados u otras audiencias sobre el progreso del trabajo, lo que permitirá una retroalimentación continua. Al finalizar el curso, el estudiante deberá entregar un documento completo que refleje el desarrollo de su proyecto de tesis, integrando los conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo de su formación y describiendo el diseño realizado durante el semestre.

VIII. EVALUACIÓN

Sistema de evaluación

Nº	Codigo	Tipo de Evaluación	Cant. Eval.	Forma de aplicar los pesos	Pesos	Cant. Eval. Eliminables	Consideraciones adicionales	Observaciones
1	Nf	Nota Unica	1	Por Promedio	Nf=1	0		Contribuye a RA1, RA2, RA3, RA4 y RA5

Modalidad de evaluación: 4

Fórmula para el cálculo de la nota final

$$(1Nf) / 1$$

Aproximación de los promedios parciales No definido

Aproximación de la nota final No definido

Consideraciones adicionales

La fórmula para el cálculo de la nota final será:

$$Nf = (25APc + 15AAs + 40DC + 20PO) / 100$$

APc: calificación de Avance Profesor de curso

AAs: calificación de Avance Asesor

DC: Documento final Calificado por el Asesor y el Profesor de curso

PO: Presentación Oral (calificado por Profesor de curso e Invitados) - considera participación en foros y presentación oral inicial (+3 o -3 puntos)

Notas importantes:

1. Si el alumno no obtiene calificación aprobatoria igual a mayor que 13 en la nota del documento final, desaprueba el curso, y la nota máxima a obtener será 10.
2. Si el alumno no asiste a clases, la nota del alumno será cero en la calificación que corresponda, independientemente de si entregó o no el documento de avance vía PAIDEIA. El alumno deberá justificar su inasistencia con anticipación para poder tener opción a una calificación.
3. El alumno es responsable de asegurar la entrega de las calificaciones de su asesor. En caso no se reciban las calificaciones acorde al cronograma, la nota del alumno será cero en la calificación que corresponda sin opción a reclamo.

*Lineamientos sobre el uso de la IA

El uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa deberá ser declarado y citado en las actividades o trabajos que el docente indique, conforme a las normas correspondientes, y debidamente justificado. De ser necesario, el docente podrá solicitar el reporte de los prompts utilizados, los cuales deberán adjuntarse como anexo al trabajo. En caso contrario, se considerará como una falta a la ética académica y se procederá de acuerdo con los lineamientos institucionales existentes para estos casos.

IX. BIBLIOGRAFÍA

Referencia obligatoria

- Libro
Verein Deutscher Ingenieure.
2019b
VDI 2221 Part 1: Development of technical products and systems - Model of system engineering (VDI-Richtlinien)
Beuth Verlag.
- Libro
Pahl, G., Beitz, W., Feldhusen, J., & Grote, K.-H.
2007
Engineering design: A systematic approach (3rd ed.).
Springer-Verlag London Limited
<https://doi.org/10.1007/978-1-84628-319-2>
- Libro
Verein Deutscher Ingenieure.
2019
VDI 2221 Part 2: Development of technical products and systems - Model of system engineering (VDI-Richtlinien).
Beuth Verlag.
- Libro
Verein Deutscher Ingenieure.
2021
VDI/VDE 2206: Entwicklung mechatronischer und cyber-physischer Systeme [Desarrollo de sistemas mecatrónicos y ciber-físicos].
VDI-Handbuch Produktentwicklung und Konstruktion

Referencia complementaria

- Informe
Custodio Díaz, Armando Arturo

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
1MTR02 - TRABAJO DE FIN DE CARRERA 2

2025

Diseño de una impresora 3d de materiales de construcción, transportable y modular

Tesis de ingeniería

- Informe

Menacho Ordoñez, Daniel Tomas

2023

Vehículo autónomo de siembra y labrado para la agricultura andina del Perú

Tesis de ingeniería

- Informe

Mendoza Rabanal, Renzo Martin

2024

Sistema de adquisición de imágenes submarinas para la generación de tours virtuales

Tesis de ingeniería

- Informe

Solano Vega, Luis Jans

2026

Robot cuadrúpedo con locomoción híbrida autónomo para monitoreo de gases nocivos en galerías subterráneas mineras

Tesis de ingeniería

- Informe

Urbina Garro, Fiorella Adrianna

2023

Diseño de extremidades móviles para robot de telepresencia en hospitales

Tesis de ingeniería

X. CRONOGRAMA

SEMANA	CONTENIDO POR SEMANA	
UNIDAD 1	ANTEPROYECTO	Actividad
1	Presentación de la metodología de trabajo del curso y expectativas. Explicación de los lineamientos para el trabajo de fin de carrera y graduación	Presentación de anteproyectos elaborados en el curso 1MTR01 Trabajo de Fin de Carrera 1, y asesores Registro de asesores Avance del trabajo de fin de carrera con guía del docente asesor.
2	Presentación oral de anteproyectos elaborados en el curso 1MTR01 Trabajo de Fin de Carrera 1.	Presentación oral de anteproyectos elaborados en el curso 1MTR01 Trabajo de Fin de Carrera 1. Retroalimentación grupal y del profesor metodológico Participación en foro de PAIDEIA Avance del trabajo de fin de carrera con guía del docente asesor.

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
1MTR02 - TRABAJO DE FIN DE CARRERA 2

3	Planificación de 1MTR02 Trabajo de Fin de Carrera 2 Supervisión de avance de los trabajos de forma presencial y/o virtual sincrónica propiciando el intercambio de ideas que contribuyan a afianzar la propuesta.	Entrega de Avance 0 del documento final. -Declaración del objetivo general y los objetivos específicos para el documento de trabajo de fin de carrera. -Metodología a emplear para alcanzar los objetivos planteados para TFC2 -Índice preliminar del documento del curso. -Cronograma de trabajo durante el semestre. Reflexión sobre la importancia de contar con un cronograma de trabajo para el desarrollo del proyecto de tesis. Avance del trabajo de fin de carrera con guía del docente asesor.
4	Planificación de 1MTR02 Trabajo de Fin de Carrera 2 Supervisión de avance de los trabajos de forma presencial y/o virtual sincrónica propiciando el intercambio de ideas que contribuyan a afianzar la propuesta.	Entrega de Avance 0 del documento final. -Declaración del objetivo general y los objetivos específicos para el documento de trabajo de fin de carrera. -Metodología a emplear para alcanzar los objetivos planteados para TFC2 -Índice preliminar del documento del curso. -Cronograma de trabajo durante el semestre. Reflexión sobre la importancia de contar con un cronograma de trabajo para el desarrollo del proyecto de tesis. Avance del trabajo de fin de carrera con guía del docente asesor.
UNIDAD 2	DISEÑO PRELIMINAR	Actividad
5	Avance 1 del desarrollo de ingeniería y redacción del documento TFC 2 Supervisión de avance de los trabajos de forma presencial y/o virtual sincrónica propiciando el intercambio de ideas que contribuyan a afianzar la propuesta.	Entrega de Avance 1 del documento final. -Documentación de acuerdo a cronograma del proyecto Avance del trabajo de fin de carrera con guía del docente asesor.

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
1MTR02 - TRABAJO DE FIN DE CARRERA 2

6	Avance 1 del desarrollo de ingeniería y redacción del documento TFC 2 Supervisión de avance de los trabajos de forma presencial y/o virtual sincrónica propiciando el intercambio de ideas que contribuyan a afianzar la propuesta.	Entrega de Avance 1 del documento final. -Documentación de acuerdo a cronograma del proyecto Avance del trabajo de fin de carrera con guía del docente asesor.
UNIDAD 3	PROYECTO DEFINITIVO	Actividad
7	Avance 2 del desarrollo de ingeniería y redacción del documento TFC 2 Supervisión de avance de los trabajos de forma presencial y/o virtual sincrónica propiciando el intercambio de ideas que contribuyan a afianzar la propuesta.	Entrega de Avance 2 del documento final. -Documentación de acuerdo a cronograma del proyecto Avance del trabajo de fin de carrera con guía del docente asesor.
8	Avance 2 del desarrollo de ingeniería y redacción del documento TFC 2 Supervisión de avance de los trabajos de forma presencial y/o virtual sincrónica propiciando el intercambio de ideas que contribuyan a afianzar la propuesta.	Entrega de Avance 2 del documento final. -Documentación de acuerdo a cronograma del proyecto Avance del trabajo de fin de carrera con guía del docente asesor.
10	Avance 3 del desarrollo de ingeniería y redacción del documento TFC 2 Supervisión de avance de los trabajos de forma presencial y/o virtual sincrónica propiciando el intercambio de ideas que contribuyan a afianzar la propuesta.	Presentación oral del Avance 3 frente a p r o f e s o r e s m e t o d o l ó g i c o s . Avance del trabajo de fin de carrera con guía del docente asesor.
11	Avance 3 del desarrollo de ingeniería y redacción del documento TFC 2 Supervisión de avance de los trabajos de forma presencial y/o virtual sincrónica propiciando el intercambio de ideas que contribuyan a afianzar la propuesta.	Presentación oral del Avance 3 frente a p r o f e s o r e s m e t o d o l ó g i c o s . Avance del trabajo de fin de carrera con guía del docente asesor.
12	Avance 3 del desarrollo de ingeniería y redacción del documento TFC 2 Supervisión de avance de los trabajos de forma presencial y/o virtual sincrónica propiciando el intercambio de ideas que contribuyan a afianzar la propuesta.	Entrega de Avance 3 del documento final. -Documentación de acuerdo a cronograma del proyecto. Avance del trabajo de fin de carrera con guía del docente asesor.
13	Avance 3 del desarrollo de ingeniería y redacción del documento TFC 2 Supervisión de avance de los trabajos de forma presencial y/o virtual sincrónica propiciando el intercambio de ideas que contribuyan a afianzar la propuesta.	Entrega de Avance 3 del documento final. -Documentación de acuerdo a cronograma del proyecto Avance del trabajo de fin de carrera con guía del docente asesor

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
1MTR02 - TRABAJO DE FIN DE CARRERA 2

14	Verificación de avance de los trabajos de forma presencial propiciando el intercambio de ideas que contribuyan a afianzar la propuesta.	Presentación oral del trabajo realizado frente a una audiencia diversa. Participación en foro de PAIDEIA. Participación en Feria de Proyectos y Posters de Ingeniería Mecatrónica. Avance del trabajo de fin de carrera con guía del docente asesor.
15	Verificación de avance de los trabajos de forma presencial propiciando el intercambio de ideas que contribuyan a afianzar la propuesta.	Presentación oral del trabajo realizado frente a una audiencia diversa. Presentación del documento final que incluya todos los aspectos técnicos y económicos. Participación en foro de PAIDEIA Participación en Feria de Proyectos y Posters de Ingeniería Mecatrónica

XI. POLÍTICA CONTRA EL PLAGIO

Para la corrección y evaluación de todos los trabajos del curso se va a tomar en cuenta el debido respeto a los derechos de autor, castigando severamente cualquier indicio de plagio con la nota CERO (00). Estas medidas serán independientes del proceso administrativo de sanción que la facultad estime conveniente de acuerdo a cada caso en particular. Para obtener más información, referirse a los siguientes sitios en internet

www.pucp.edu.pe/documento/pucp/plagio.pdf